



Tema 6

Ondas electromagnéticas

Electromagnetismo y Óptica

Doble Grado en Física Computacional e Ingeniería de Software

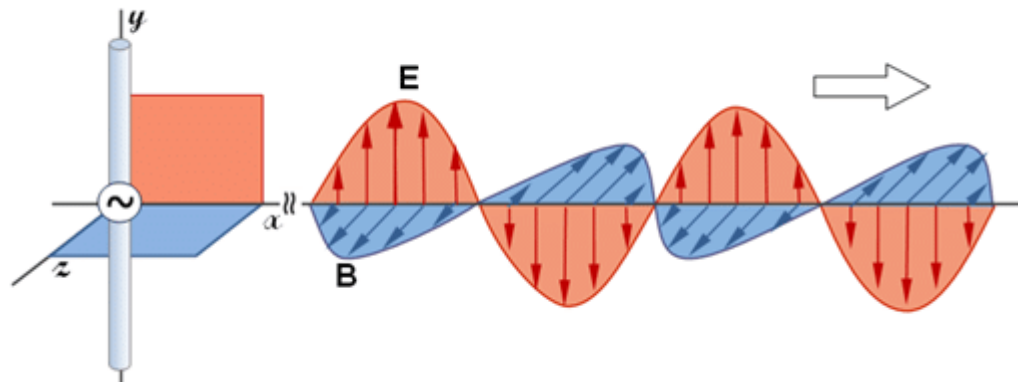
Curso 2025 – 2026

Enrique Conde López

Introducción

- **¿Qué es una onda?**
- El concepto puede ser vago, pero podemos empezar con los siguiente:

Una onda es una perturbación de un medio continuo que se propaga con una forma fija y una velocidad constante



Introducción

Se deben añadir unos matices a esta definición:

- En presencia de absorción, la onda disminuirá en tamaño conforme esta avanza.
- En medios dispersivos, las diferentes frecuencias viajarán a distintas velocidades.
- En 2 o 3 dimensiones, conforme la onda se expande, su amplitud decrece.
- En el caso de tratarse de una onda estacionaria, no se propaga

Introducción

- La ecuación de ondas es una ecuación diferencial que describe cómo se propagan las ondas en un medio.
- Representa el comportamiento de fenómenos ondulatorios.

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 f}{\partial t^2}$$

→ v es la velocidad de propagación

- Se llama ecuación de onda , porque admite como solución todas las funciones de forma

$$f(x, t) = g(x - vt)$$

Introducción

- La función f puede tratarse del campo eléctrico ($\vec{E}$), campo magnético ($\vec{B}$), potencial electrostático (ϕ), potencial vector magnético ($\vec{A}$), etc.
- Claro está, que estas funciones deben tener la forma de una onda (no nos vale con los resultados obtenidos en temas anteriores).
- Vamos a demostrar que las funciones de forma $f(x, t) = g(x - vt)$ son soluciones de la ecuación de onda.

$$f = g(x - vt) = g(\alpha) \rightarrow \alpha = x - vt$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 f}{\partial t^2}$$

Introducción

- Comenzando por el término de la izquierda:

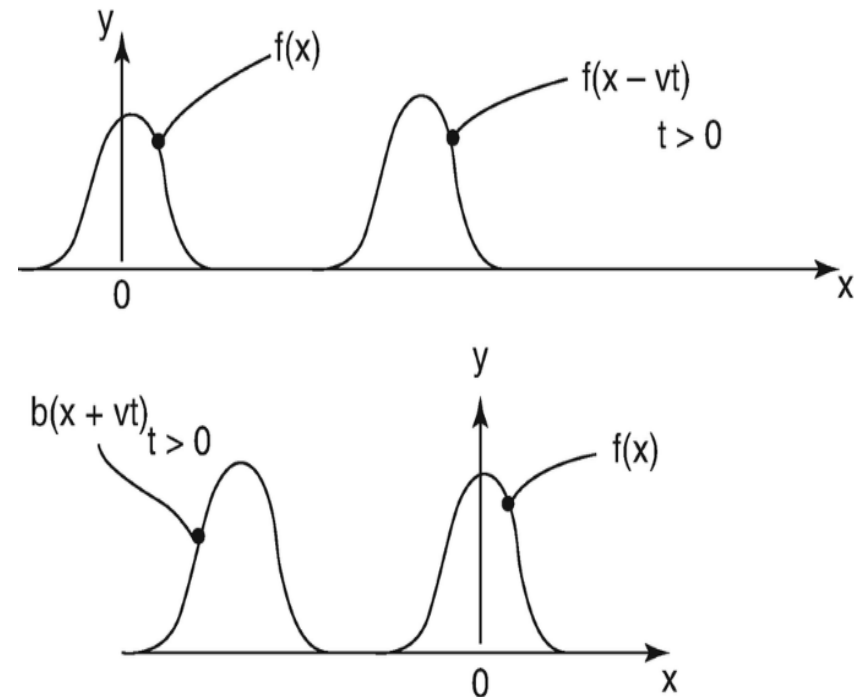
$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial g}{\partial \alpha} \frac{\partial \alpha}{\partial x} = \frac{dg}{d\alpha} \xrightarrow{\text{orange arrow}} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial}{\partial x} g = \frac{\partial}{\partial x} \frac{dg}{d\alpha} = \frac{d^2 g}{d\alpha^2}$$

- Ahora el de la derecha

$$\frac{\partial f}{\partial t} = \frac{\partial g}{\partial \alpha} \frac{\partial \alpha}{\partial t} = -c \frac{dg}{d\alpha} \xrightarrow{\text{orange arrow}} \frac{\partial^2 f}{\partial t^2} = \frac{\partial}{\partial t} \frac{\partial}{\partial t} g = \frac{\partial}{\partial t} \left(-c \frac{dg}{d\alpha} \right) = c^2 \frac{d^2 g}{d\alpha^2}$$

Introducción

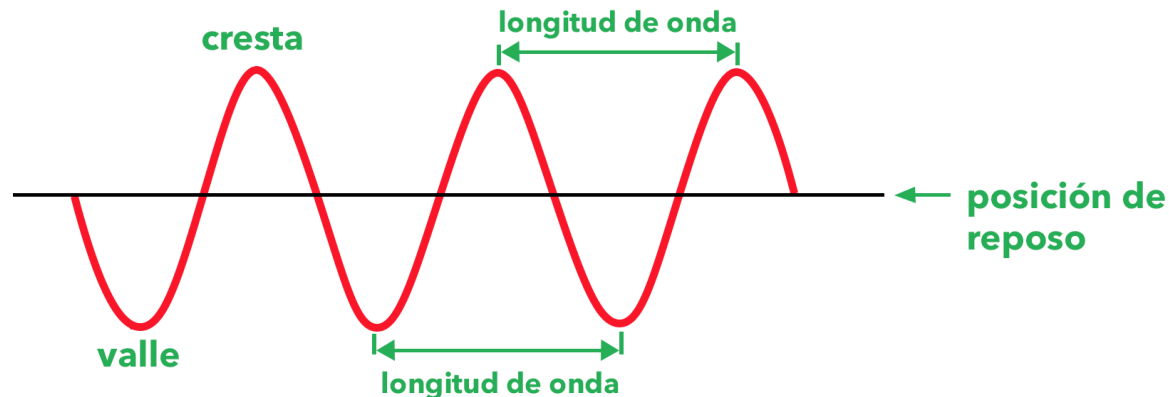
- Básicamente, lo que se obtiene es que, si se deriva 2 veces, se obtiene la segunda derivada (obvio).
- Por tanto, se cumple la igualdad (la ecuación), de forma que la función con forma $f(x, t) = g(x - vt)$ es solución de la ecuación de onda.
- De hecho, las funciones con forma $f(x, t) = h(x + vt)$, también son solución de la ecuación de onda. E incluso una combinación lineal de ambos también lo será.
- El signo más y menos nos indica la dirección de propagación.



Introducción

- De todas las posibles formas de ondas, la más conocida es la **sinusoidal**.

$$f(x, t) = A \cos[k(x - vt) + \delta]$$



Introducción

- A es la **amplitud** de la onda. SIEMPRE es positiva y representa la magnitud máxima de la onda.
- El argumento del coseno se conoce como **fase**, y δ es la **constante de fase (desfase)**. Es obvio que, si añadimos 2π a δ , $f(x,t)$ no cambia. Normalmente suele oscilar entre 0 y 2π , aunque puede ser más conveniente que oscile entre $-\pi$ y $+\pi$ en ciertas ocasiones.
- Cuando $x=vt+\delta/k$, la fase es 0, a lo que vamos a llamar **máximo central**. δ/k es la distancia en que se retrasa el máximo central.
- K es el **número de onda (vector de onda)**, que está relacionado con la **longitud de onda** (distancia entre dos máximos) a través de la siguiente ecuación.

$$\lambda = \frac{2\pi}{k}$$

Introducción

- Cuando x avanza $2\pi/k$, el coseno realiza un ciclo completo.
- Conforme el tiempo pasa, la onda se desplaza hacia la derecha a una velocidad v , conocida como **velocidad de propagación**.
- En cualquier punto x , la cuerda vibra arriba y abajo completando un ciclo en un **periodo** (tiempo que tarda la onda en realizar un ciclo).

$$T = \frac{2\pi}{kv}$$

- La **frecuencia** f' es el número de oscilaciones por unidad de tiempo (inversa del periodo) y se define:

$$f' = \frac{1}{T} = \frac{kv}{2\pi} = \frac{v}{\lambda}$$

Introducción

- Puede resultar más conveniente emplear la **frecuencia angular** ω (número de radianes por unidad de tiempo):

$$\omega = 2\pi f' = kv \longrightarrow \omega = kv$$

- Generalmente, es mejor escribir las ondas sinusoidales en términos de ω .

$$f(x, t) = A \cos[kx - \omega t + \delta]$$

Introducción

Notación compleja

- Teniendo en cuenta la fórmula de Euler:

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$$

- La onda sinusoidal se puede escribir como:

$$f(x, t) = \text{Re}[Ae^{i(kx - \omega t + \delta)}]$$

- Re (ξ) representa la parte real del número complejo ξ . Esto nos invita a introducir la **función de onda compleja**:

Es más fácil
modificar
exponentes

$$\tilde{f}(x, t) = \tilde{A}e^{i(kx - \omega t + \delta)}$$

$$\tilde{A} = Ae^{i\delta}$$

Ondas Electromagnéticas en el vacío

- En las regiones del espacio donde no hay carga o corriente, las ecuaciones de Maxwell quedan de la siguiente forma:

$$\nabla \cdot \vec{E} = 0 \quad \nabla \cdot \vec{B} = 0$$

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{d\vec{B}}{dt}$$

$$\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{d\vec{E}}{dt}$$



Ondas Electromagnéticas en el vacío

- Constituyen una serie de ecuaciones diferenciales de primer orden acopladas para $\vec{E}$ y $\vec{B}$.
- Se pueden desacoplar si se aplica el rotacional.

$$\nabla \times (\nabla \times \vec{E}) = \nabla(\nabla \cdot \vec{E}) - \nabla^2 \vec{E} = \nabla \times \left(-\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \right) = -\frac{\partial}{\partial t} (\nabla \times \vec{B}) = -\mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}$$

$$\nabla \times (\nabla \times \vec{B}) = \nabla(\nabla \cdot \vec{B}) - \nabla^2 \vec{B} = \nabla \times \left(\mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right) = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} (\nabla \times \vec{E}) = -\epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2}$$

Ondas Electromagnéticas en el vacío

- Dado que $\nabla \cdot \vec{E} = 0$ y $\nabla \cdot \vec{B} = 0$, entonces

$$\nabla^2 \vec{E} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}$$

$$\nabla^2 \vec{B} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2}$$

- De esta forma se obtienen ecuaciones separadas, PERO, de segundo orden. Es el precio a pagar por desacoplarlas.
- En el vacío, las componentes del campo eléctrico y magnético satisfacen la ecuación de onda tridimensional

Ondas Electromagnéticas en el vacío

- Por tanto, las ecuaciones de Maxwell implican que el vacío soporta la propagación de ondas electromagnéticas que viajan a una velocidad

$$v = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}} = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$$

- Que es la velocidad de la luz

$$c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}}$$

Ondas Electromagnéticas en el vacío

- Por tanto, podemos reescribir

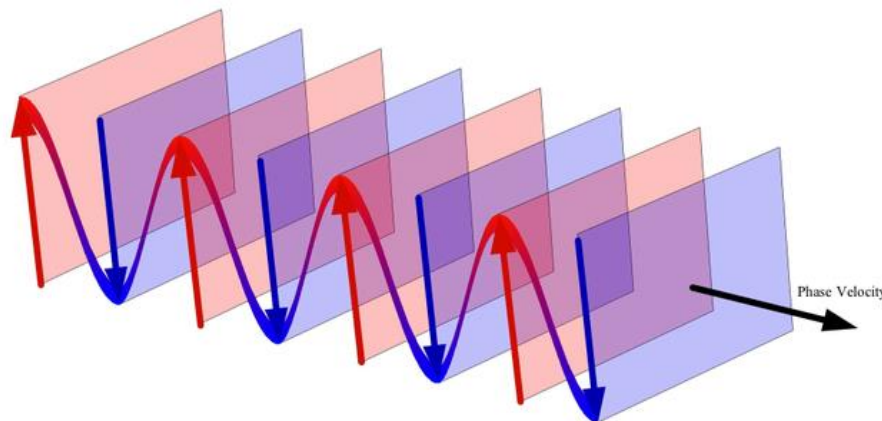
$$\nabla^2 \vec{E} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}$$

$$\nabla^2 \vec{B} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2}$$

- Esto es válido para el vacío.
- En el caso de un medio material, la velocidad de propagación no es la de la luz y habrá que calcularla haciendo la inversa de la raíz de la permitividad y permeabilidad del medio.

Onda plana monocromática

- Por ahora, nos vamos a seguir centrando en las ondas sinusoidales con frecuencia ω .
- Como las diferencias frecuencias corresponden con los colores, se las conocen como **ondas monocromáticas** (un único color).
- Además, estas ondas viajan únicamente en la dirección x (no dependen ni de y ni de z). A estas se las conocen como **ondas planas**, porque los campos son uniformes en los planos perpendiculares a la dirección de propagación.



Onda plana monocromática

- La **solución** de la ecuación de onda es

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 f}{\partial t^2} \longrightarrow f = g(x - vt) + h(x + ct)$$

- Una posible solución para el campo eléctrico podría ser:

$$\vec{E} = E_0 \cos(kx - \omega t) \rightarrow kx - \omega t = k \left(x - \frac{\omega}{k} t \right)$$

$$c = \frac{\omega}{k}$$

Onda plana monocromática

- Las ondas electromagnéticas son **transversales**, es decir, las oscilaciones de los campos eléctricos y magnéticos son perpendiculares tanto entre sí como a la dirección de propagación de la onda.
- Esto es una característica fundamental de las ondas EM en el vacío.
- E y B son mutuamente perpendiculares y a la dirección de propagación, por lo que cada una tiene una componente distinta.
- Están en fase, y las amplitudes reales están relacionadas de la siguiente forma:

$$B_0 = \frac{k}{\omega} E_0 = \frac{1}{c} E_0 \rightarrow E_0 = cB_0$$

Energía y momento de las ondas EM

- Si volvemos por un momento al tema 4, vimos que la energía por unidad de volumen es:

$$u = \frac{1}{2} \left(\varepsilon_0 E^2 + \frac{1}{\mu_0} B^2 \right)$$

- Para el caso de la onda monocromática plana:

$$B^2 = \frac{1}{c^2} E^2 = \varepsilon_0 \mu_0 E^2$$

Energía y momento de las ondas EM

- Por tanto, las contribuciones eléctrica y magnética son iguales.

$$u = \varepsilon_0 E^2 = \varepsilon_0 E_0^2 \cos^2(kx - \omega t + \delta)$$

- Conforme la onda viaja, lleva una energía con ella.
- La densidad de flujo de energía (energía por unidad de área y tiempo) transportada por el campo, viene dada por el **vector de Poynting**.

$$\vec{S} = \frac{1}{\mu_0} (\vec{E} \times \vec{B})$$

Energía y momento de las ondas EM

- Para una onda monocromática plana que se propaga en una dirección (x)

$$\vec{S} = c\epsilon_0 E_0^2 \cos^2(kx - \omega t + \delta) \hat{i} = cu\hat{i}$$

- $\vec{S}$ es la densidad de energía multiplicada c (velocidad de la luz) veces.
- Para un tiempo Δt , una longitud $c\Delta t$ pasa a través de una superficie A, llevando una energía $uA\Delta t$.
- Los campos electromagnéticos no solo transportan energía, también transportan momento. De hecho, la densidad de momento almacenada en el campo es

$$\vec{g} = \frac{1}{c^2} \vec{S}$$

Energía y momento de las ondas EM

- En el caso de la luz, la λ es muy corta ($\approx 5 \cdot 10^{-7}$ m) y el T es muy breve ($\approx 10^{-15}$ s), de forma que cada medida abarca varios ciclos.
- Por lo general, no interesa el término $\cos^2$ que fluctúa muy rápidamente en cuando a la energía; lo que más interesa es el valor promedio.
- El promedio de un $\cos^2$ a lo largo de un ciclo es $1/2$, forma que:

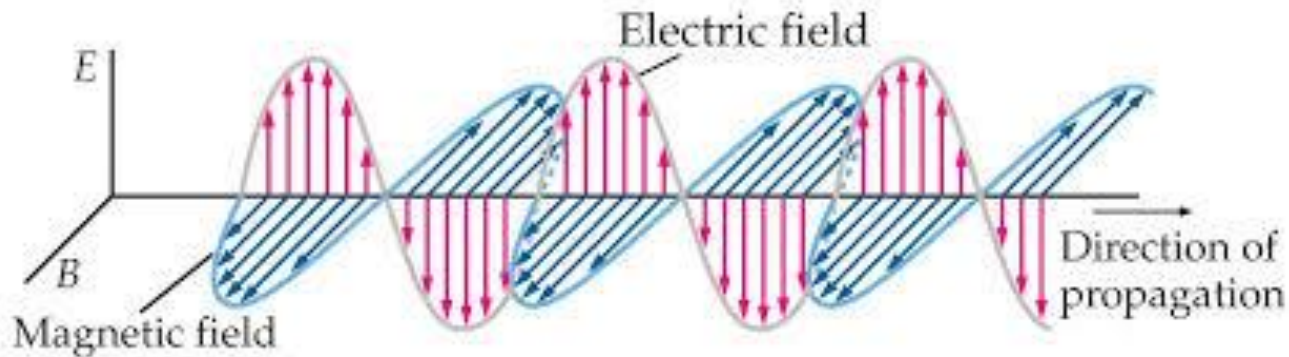
$$\langle u \rangle = \frac{1}{2} \varepsilon_0 E_0^2 \quad \langle \vec{S} \rangle = \frac{1}{2} c \varepsilon_0 E_0^2 \hat{x} \quad \langle \vec{g} \rangle = \frac{1}{2c} \varepsilon_0 E_0^2 \hat{x}$$

- La potencia promedio por unidad de área transportada en una onda EM es la **intensidad**.

$$I = \langle S \rangle = \frac{1}{2} c \varepsilon_0 E_0^2$$

Ejemplo

Un láser de dióxido de carbono emite una onda EM sinusoidal que viaja en un vacío en la dirección $-x$. La longitud de onda es de $10,6 \mu\text{m}$ y el campo eléctrico $\vec{E}$ es paralelo al eje z con una magnitud máxima de $1,5 \text{ mV/m}$. Escribe las ecuaciones vectoriales de $\vec{E}$ y $\vec{B}$ en función del tiempo y la posición.



Ejemplo

El campo eléctrico de una onda electromagnética sinusoidal obedece la ecuación $E = -(375 \text{ V/m}) \sin [(5,97 \cdot 10^{15} \text{ rad/s})t + (1,99 \cdot 10^7 \text{ rad/m})x]$.

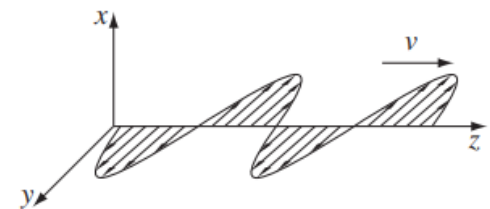
- a) ¿Cuáles son las amplitudes de los campos eléctrico y magnético de esta onda?
- b) ¿Cuáles son la frecuencia, la longitud de onda y el periodo de la onda? ¿Esta luz es visible para los humanos?
- c) ¿Cuál es la rapidez de la onda?

Polarización

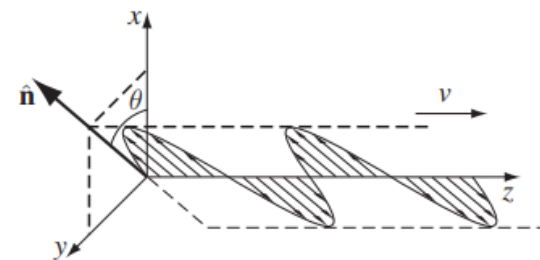
- La **polarización** es la propiedad de cierto tipo de ondas que describa la orientación de sus oscilaciones.
- Cuando una onda vibra en una sola dirección, podemos decir que está polarizada linealmente en esa dirección.
- Esta información es muy importante ya que proporciona información acerca del origen de la onda y de las interacciones que haya podido tener desde su generación hasta su detección.



(a) Vertical polarization



(b) Horizontal polarization



(c) Polarization vector

Polarización

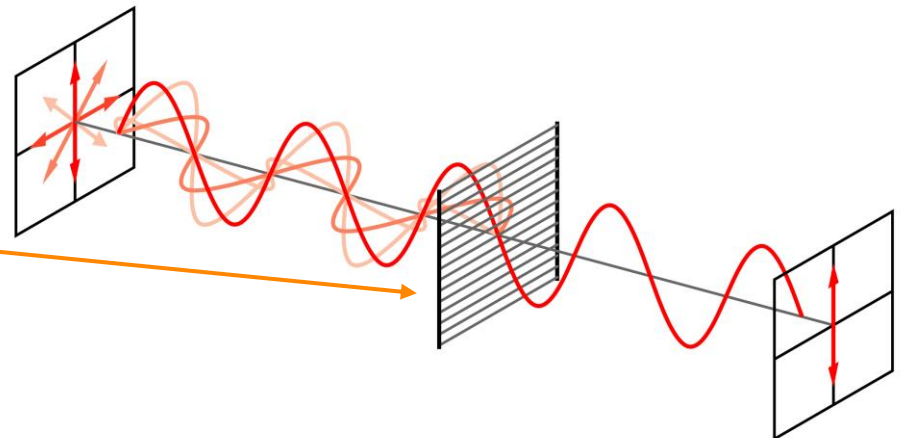
- Nosotros, los seres humanos, no somos capaces de detectar la polarización de la luz, pero hay otros animales que sí son capaces, como las abejas, los pulpos, los calamares o las sepias.
- Estos son sensibles y pueden utilizar la polarización para orientarse.



Polarización

- Cuando hablamos de polarización, no solo nos referimos a una propiedad de la onda, si no también a la acción de seleccionar la orientación de las oscilaciones del campo eléctrico.
- Generalmente, cuando hablamos de polarización, nos referimos al campo eléctrico, ya que la mayor parte de equipos de detección se basan en fenómenos eléctricos.

Un **material polarizador** es aquel que toma luz no polarizada y la convierte en luz con una polarización definida



Polarización

- Realmente, una onda EM que se propaga en una dirección (x) puede tener componentes del campo eléctrico en las otras direcciones (y, z en este caso).
- Su expresión más general es

$$\vec{E} = E_{0_y} \cos(kx - \omega t) \hat{j} + E_{0_z} \cos(kx - \omega t + \delta) \hat{k}$$

- E_{0_y} y E_{0_z} son las amplitudes de las componentes y z.
- δ es el desfase entre ambas componentes.

Polarización

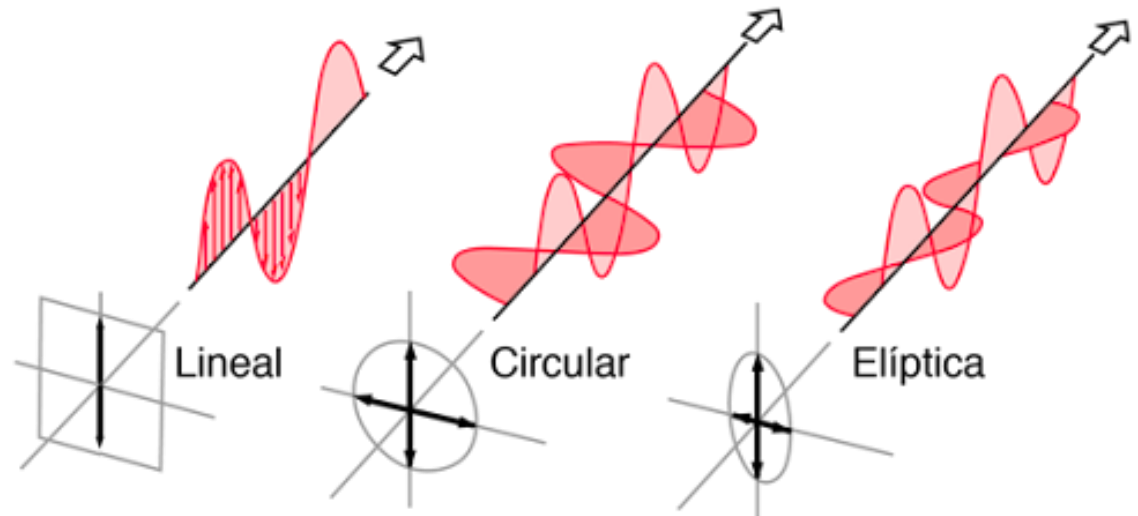
- Si se desarrolla matemáticamente la expresión anterior, separando las componentes E_y E_z , se puede llegar a la siguiente ecuación

$$\left(\frac{E_y}{E_{y_0}}\right)^2 + \left(\frac{E_z}{E_{z_0}}\right)^2 - 2\frac{E_y E_z}{E_{y_0} E_{z_0}} \cos \delta = \sin \delta$$

- Esta expresión describe una elipse en el plano YZ.
- Por tanto, una onda monocromática plana general exhibe una polarización elíptica (sentido horario o antihorario).

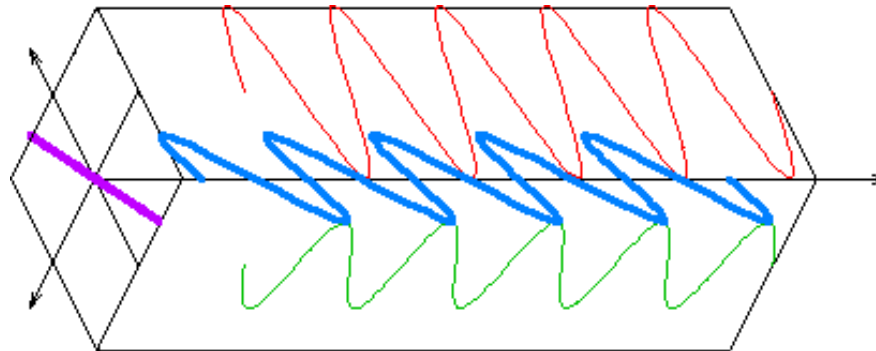
Polarización

- En función de los valores que tomen las amplitudes y el desfase, la polarización será de un tipo u otro.
- Distinguimos así 3 tipos de polarización:
 - Polarización lineal
 - Polarización circular
 - Polarización esférica



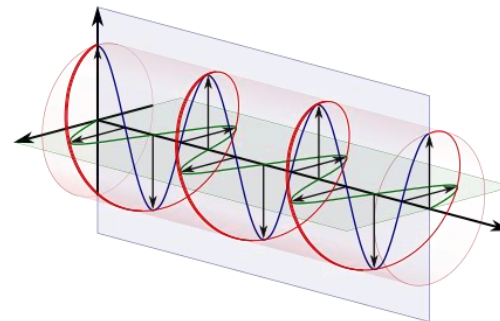
Polarización

- **Polarización lineal:** se produce cuando ambas componentes están en fase ($\delta = 0$, alcanzan máximos y mínimos simultáneamente) o en contrafase ($\delta = \pi$, alcanza uno el máximo y otro el mínimo).
- La relación entre las amplitudes de ambas componentes determina la dirección de la oscilación.
- $\delta = n\pi$ ($n = 1, 2, 3\dots$)



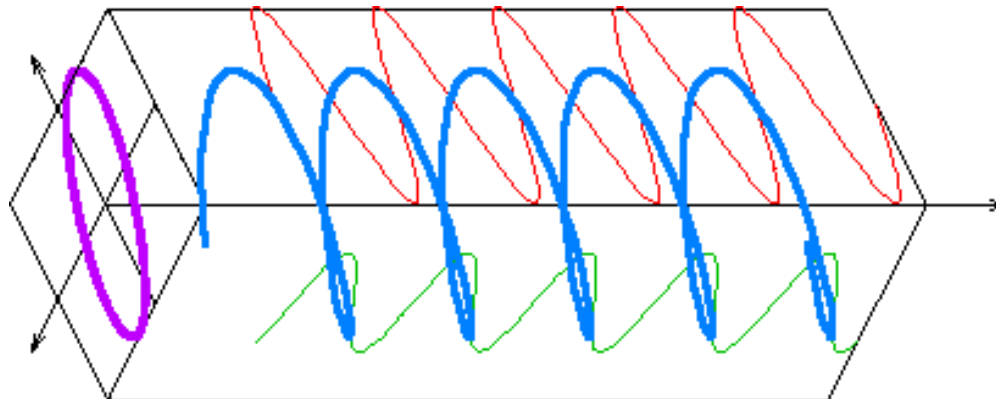
Polarización

- **Polarización circular:** En este caso, las componentes están desfasadas 90° y tienen la misma amplitud.
- $E_{0y} = E_{0z}$, $\delta = (2n + 1) \frac{\pi}{2}$
- La punta del vector traza un círculo en cada plano perpendicular a la dirección de propagación. Lo único que habría que determinar es el sentido del giro.
- Cuando $\delta = \pi/2$ el círculo va en sentido horario, y cuando $\delta = -\pi/2$ va en sentido antihorario.



Polarización

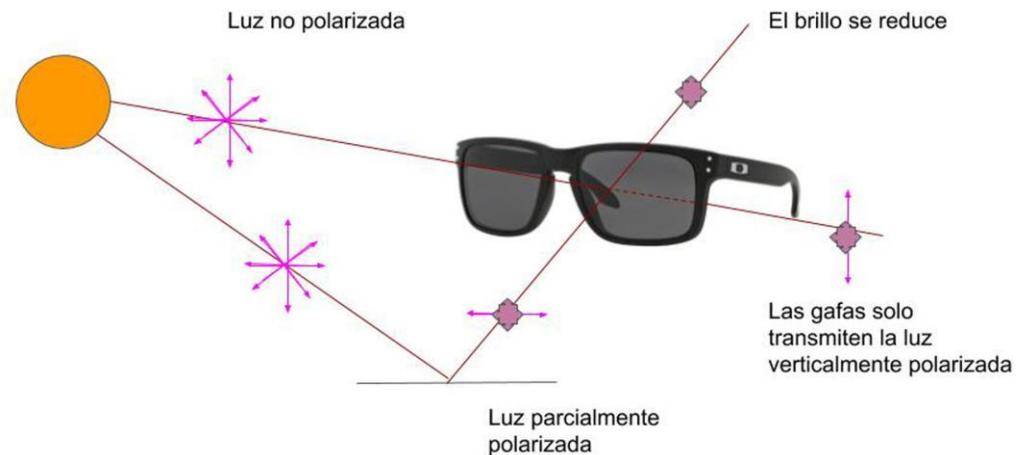
- **Polarización elíptica:** Corresponde a cualquier otro caso distinto a los anteriores, es decir, las componentes tienen distintas amplitudes, y el ángulo de desfase está entre 0° y 180° (no está ni en fase ni en contrafase).
- De igual forma a la polarización elíptica, el sentido del giro puede ser horario o antihorario.



Polarización

Aplicaciones

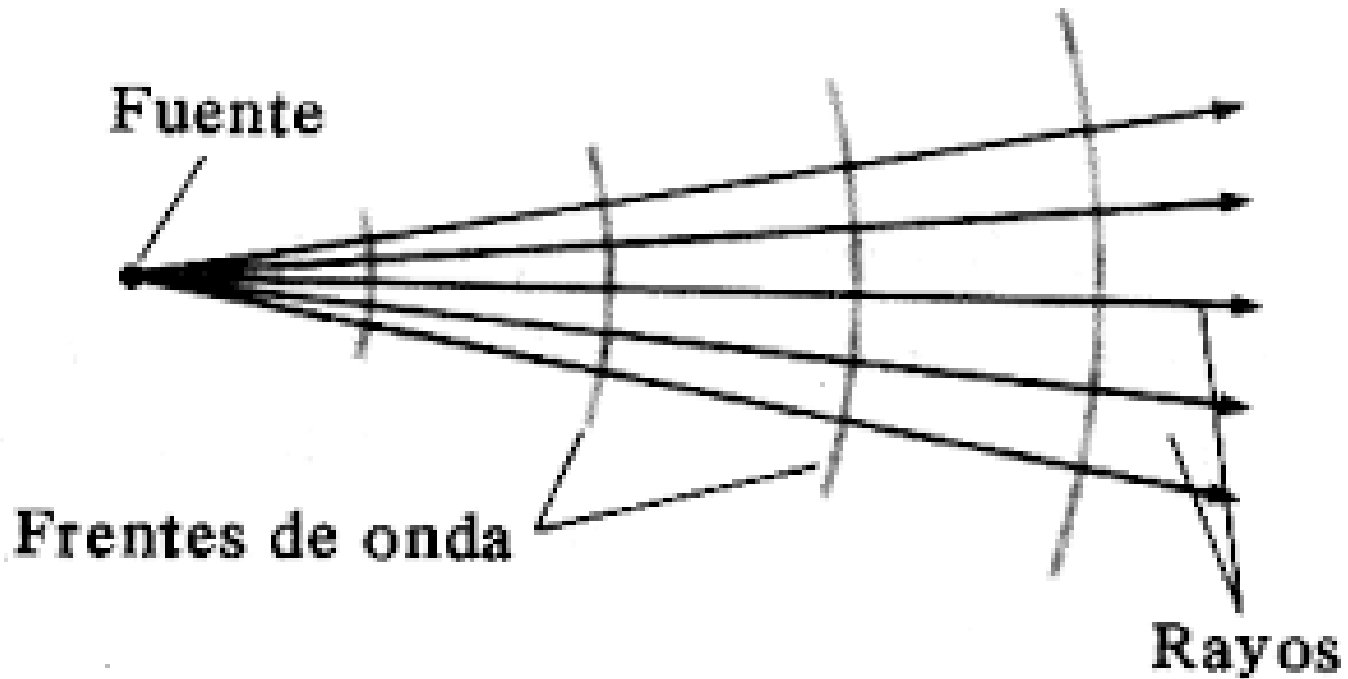
- Fotografía
- Comunicaciones
- Pantallas
- Química y ciencia de materiales
- Astronomía
- Defensa
- Seguridad
- Etc.



Ondas esféricas y cilíndricas

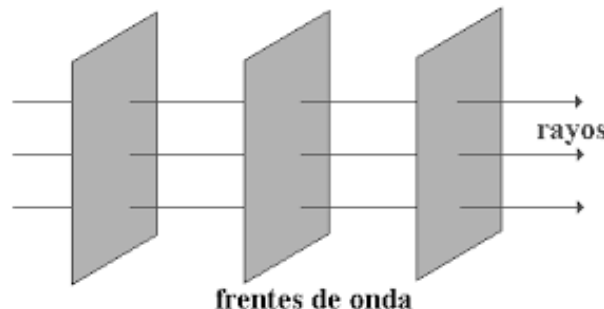
- Además de las funciones de onda que se han visto, que son solución de la ecuación de onda, también podemos utilizar otro tipo de sistema de coordenadas para abordar problemas que presenten ciertas simetrías.
- Los **frentes de onda** y **rayos** asociados nos facilitan la visualización de fenómenos ondulatorios.
- Un **frente de onda** es un lugar geométrico de los puntos del medio a los que llega la perturbación en un mismo instante.
- Denominamos **rayos** a las líneas perpendiculares (no tienen porqué ser rectas) a los sucesivos frentes de onda en cada punto, y físicamente representan las líneas a lo largo de las cuales se propaga la energía de la onda.

Ondas esféricas y cilíndricas



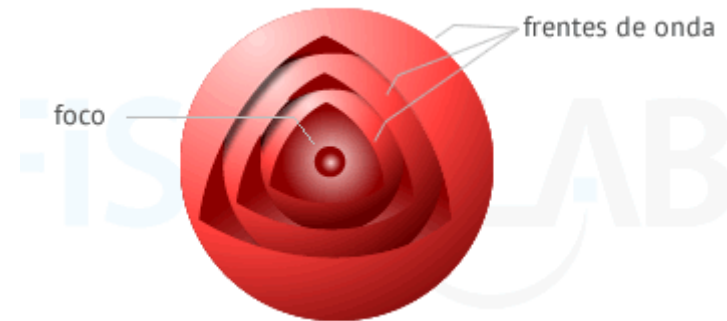
Ondas esféricas y cilíndricas

- La forma de los frentes de onda induce una nueva clasificación de las ondas, y al ser lugares geométricos, pueden expresarse por funciones que dependen de variables espaciales.
- Podemos distinguir así:
- **Ondas planas:** Los frentes de onda son planos perpendiculares a la dirección de propagación



Ondas esféricas y cilíndricas

- **Ondas esféricas:** Los frentes de onda son esferas concéntricas, con centro en la fuente.
- En este caso, los campos dependen de la coordenada r (radial).
- La existencia de ondas esféricas implica que el medio sea **isótropo**, esto es, que la velocidad de propagación es la misma en todas las direcciones.
- Este tipo de ondas, en las que los campos dependen únicamente de la distancia a un punto de referencia (una única coordenada) reciben el nombre de **elementales**.



Ondas esféricas y cilíndricas

- **Ondas cilíndricas:** Los frentes de onda son superficies paralelas a una recta.
- En las ondas cilíndricas elementales el campo s depende solo de la distancia ρ (equivalente al radio en la esfera) a un eje de referencia.
- Es similar al caso esférico.



Ondas en medios materiales

- Ahora vamos a explorar la propagación de ondas monocromáticas planas en materiales simples donde la permitividad eléctrica ϵ , la permeabilidad magnética μ y la conductividad óhmica σ son constantes.
- Cuando $\sigma = 0$, este modelo es **no dispersivo** en el sentido de que las ondas planas con diferente frecuencia tienen la misma velocidad de fase.
- Esto contrasta con la materia real en la que $\epsilon = \epsilon(\omega)$, de forma que a distintas frecuencias habrá distintas velocidades.
- Sin embargo, si nos centramos en una frecuencia, se pueden obtener resultados interesantes empleando el modelo no dispersivo.

Medios dieléctricos

- Dentro de la materia, pero en aquellas regiones en la que no hay carga libre o corriente libre, las ecuaciones de Maxwell quedan

$$\nabla \cdot \vec{D} = 0$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{d\vec{B}}{dt}$$

$$\nabla \times \vec{H} = \mu\epsilon \frac{d\vec{D}}{dt}$$

- Si el medio es **linear**

$$\vec{D} = \epsilon \vec{E} \quad \vec{B} = \frac{1}{\mu} \vec{D}$$

Medios dieléctricos

- Y **homogéneo** (ϵ y μ no varían), podemos reescribirlas como

$$\nabla \cdot \vec{E} = 0$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{d\vec{B}}{dt}$$

$$\nabla \times \vec{E} = \mu\epsilon \frac{d\vec{E}}{dt}$$

- Que varía respecto a las del vacío en $\mu\epsilon \neq \mu_0\epsilon_0$
- Evidentemente, las ondas EM se propagan a través de un medio linear y homogéneo a una velocidad

$$v = \frac{1}{\sqrt{\epsilon\mu}} = \frac{c}{n} \rightarrow n = \sqrt{\frac{\epsilon\mu}{\epsilon_0\mu_0}}$$

Medios dieléctricos

- n es el **índice de refracción** del medio.
- Para muchos materiales $\mu \approx \mu_0$ así que

$$n = \sqrt{\epsilon_r}$$

- Dado que CASI siempre $\epsilon_r > 1$, la luz viaja más lento a través de la materia.
- Aplicando esto a los resultados anteriores, podemos obtener

$$u = \frac{1}{2} \left(\epsilon E^2 + \frac{1}{\mu} B^2 \right) \quad \vec{S} = \frac{1}{\mu} (\vec{E} \times \vec{B})$$

- Entonces, cuando se trabaje en medios materiales, en lugar de emplear la velocidad de la luz c , habrá que emplear la velocidad del medio v .

Medios conductores

- Realmente, en la materia, las leyes de Maxwell quedan así

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{1}{\epsilon} \rho_f \qquad \nabla \cdot \vec{B} = 0$$

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{d\vec{B}}{dt} \qquad \nabla \times \vec{E} = \mu\sigma\vec{E} + \mu\epsilon\frac{d\vec{E}}{dt}$$

- Antes hemos considerado que la densidad de carga libre ρ_f y la densidad de corriente libre $\vec{J}_f$ eran nulas.
- En el caso de conductores no podemos controlar de manera independiente la corriente, de forma que $\vec{J}_f \neq 0$.
- De hecho, de acuerdo con la ley de Ohm, la corriente en un conductor es proporcional al campo eléctrico.

$$\vec{J}_f = \sigma\vec{E}$$

Medios conductores

- La ecuación de continuidad para la carga libre

$$\nabla \cdot \vec{J}_f = -\frac{\partial \rho_f}{\partial t}$$

- Junto con las leyes de Ohm y Gauss

$$\frac{\partial \rho_f}{\partial t} = -\sigma(\nabla \cdot \vec{E}) = -\frac{\sigma}{\varepsilon} \rho_f$$

Medios conductores

- Para un medio homogéneo lineal

$$\rho_f(t) = \rho_f(0) \cdot e^{-\left(\frac{\sigma}{\varepsilon}\right)t}$$

- Cualquier carga libre inicial se disipa en un **tiempo característico** $\tau = \frac{\varepsilon}{\sigma}$.
- Esto refleja el hecho conocido de que, si se coloca una carga libre en un conductor, esta fluirá hacia los bordes.
- La cte. τ proporciona una medida de qué tan bueno es un conductor: para un **conductor perfecto**, $\sigma = \infty$ y $\tau = 0$; para un **buen conductor**, τ es mucho menor que otros tiempos relevantes del problema; para un **mal conductor**, τ es mayor que otros tiempos relevantes del problema.

Medios conductores

- Sin embargo, no nos interesa este comportamiento transitorio.
- Esperaremos a que desaparezca cualquier carga libre acumulada, de forma que la densidad de carga libre va a ser 0, pero NO la corriente.
- Las ecuaciones de Maxwell, por tanto, quedan de la siguiente forma

$$\nabla \cdot \vec{E} = 0$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{d\vec{B}}{dt}$$

$$\nabla \times \vec{E} = \mu\sigma\vec{E} + \mu\varepsilon\frac{d\vec{E}}{dt}$$

- Estas ecuaciones difieren de las de dieléctricos en el término añadido de la 4ª ley.

Medios conductores

- Aplicando el rotacional a las leyes 3 y 4, obtenemos

$$\nabla^2 \vec{E} = \mu\epsilon \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} + \mu\sigma \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}, \quad \nabla^2 \vec{B} = \mu\epsilon \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2} + \mu\sigma \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

- Estas ecuaciones de onda son como las vistas anteriormente, pero en este caso para medios materiales conductores.
- Además, también admiten soluciones en forma de onda plana

$$\tilde{E}(z, t) = \tilde{E}_0 e^{i(\tilde{k}z - \omega t)} \quad \tilde{B}(z, t) = \tilde{B}_0 e^{i(\tilde{k}z - \omega t)}$$

Medios conductores

- donde ahora tenemos un **vector de onda complejo**

$$\tilde{k} = \mu\epsilon\omega^2 + i\mu\sigma\omega$$

- Combinando las ecuaciones anteriores y haciendo la raíz cuadrada obtenemos

$$\tilde{k} = k + i\kappa$$

- donde

$$k \equiv \omega \sqrt{\frac{\epsilon\mu}{2}} \left[\sqrt{1 + \left(\frac{\sigma}{\epsilon\omega}\right)^2} + 1 \right]^{\frac{1}{2}}$$

$$\kappa \equiv \omega \sqrt{\frac{\epsilon\mu}{2}} \left[\sqrt{1 + \left(\frac{\sigma}{\epsilon\omega}\right)^2} - 1 \right]^{\frac{1}{2}}$$

Medios conductores

- La parte imaginaria de $\tilde{k}$ provoca una atenuación de la onda (la amplitud decrece conforme aumenta z).

$$\tilde{E}(z, t) = \tilde{E}_0 e^{-\kappa z} e^{i(kz - \omega t)} \quad \tilde{B}(z, t) = \tilde{B}_0 e^{-\kappa z} e^{i(kz - \omega t)}$$

- La distancia que toma reducir la amplitud por un factor de $1/e$ (aprox. $1/3$) recibe el nombre de **profundidad de penetración**.

$$d \equiv \frac{1}{\kappa}$$

- Es una medida de cómo la onda penetra en el conductor.
- Por otro lado, la parte real de $\tilde{k}$ se emplea igual para calcular la λ , v y n .

Medios conductores

- Las ondas planas atenuadas satisfacen la ecuación de onda modificada para cualquier $\tilde{E}_0$ y $\tilde{B}_0$.
- Pero las ecuaciones de Maxwell imponen más restricciones que la ecuación de ondas.
- Estas sirven para determinar las amplitudes relativas, fases y polarizaciones de los campos.
- Igual que antes, debemos tener en cuenta que los campos son transversales a la dirección de propagación, y perpendiculares entre sí.

Medios conductores

- Como cualquier número complejo, $\tilde{k}$ se puede expresar en términos de su módulo y fase

$$\tilde{k} = K e^{i\phi}$$

- donde

$$K \equiv |\tilde{k}| = \sqrt{k^2 + \kappa^2} = \omega \sqrt{\epsilon\mu \sqrt{1 + \left(\frac{\sigma}{\epsilon\omega}\right)^2}}$$

$$\phi = \tan^{-1} \left(\frac{\kappa}{k} \right)$$

Medios conductores

- Podemos sustituir las amplitudes complejas por su definición

$$\tilde{E}_0 = E_0 e^{i\delta_E}$$

$$\tilde{B}_0 = B_0 e^{i\delta_B}$$

- Y aplicarlas a las expresiones del campo eléctrico y magnético, obteniéndose la siguiente relación

$$B_0 e^{i\delta_B} = \frac{K e^{i\phi}}{\omega} E_0 e^{i\delta_E}$$

- Evidentemente, los campos eléctrico y magnético ya no están en fase, de hecho, el campo magnético se queda atrás

$$\delta_B - \delta_E = \phi$$

Medios conductores

- Las amplitudes reales quedan relacionadas de la siguiente forma

$$\frac{B_0}{E_0} = \frac{K}{\omega} = \sqrt{\varepsilon\mu} \sqrt{1 + \left(\frac{\sigma}{\varepsilon\omega}\right)^2}$$

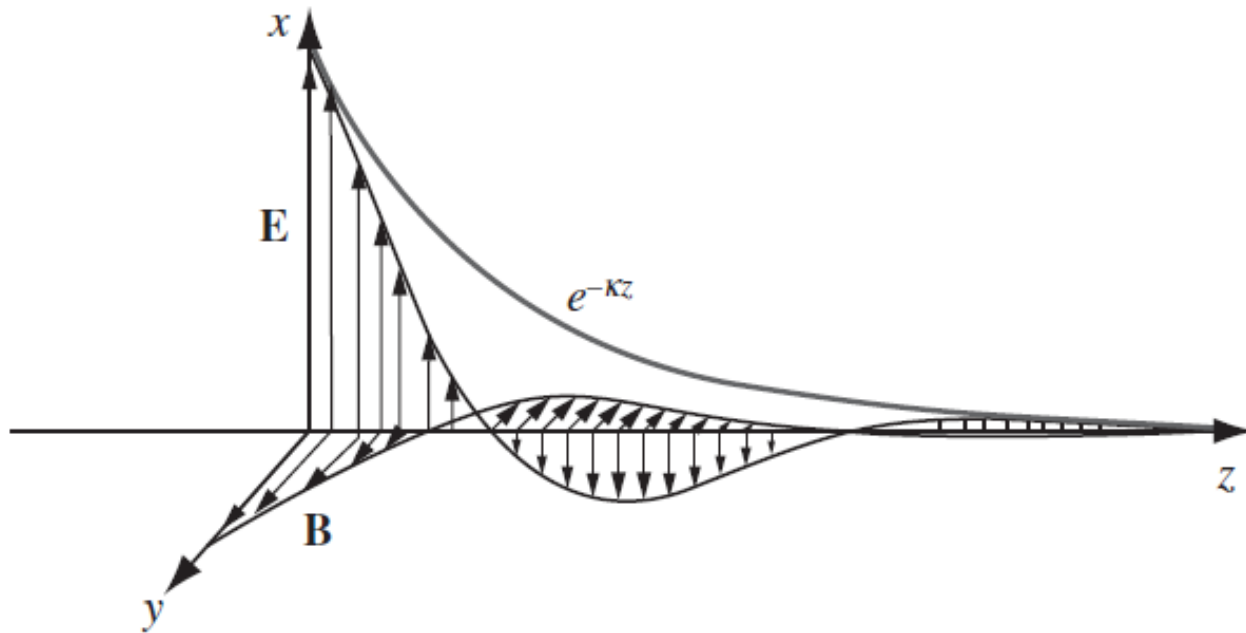
- Así que los campos reales quedan

$$\vec{E}(z, t) = E_0 e^{-\kappa z} \cos(kx - \omega t + \delta_E) \hat{i}$$

$$\vec{B}(z, t) = B_0 e^{-\kappa z} \cos(kx - \omega t + \delta_E + \phi) \hat{j}$$

Medios conductores

- En esta imagen se puede apreciar la atenuación de la onda electromagnética conforme se propaga.



Impedancia intrínseca

- Una propiedad importante de las ondas electromagnéticas es la **impedancia intrínseca**, la cual se define matemáticamente como

$$\eta = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon + i \frac{\sigma}{\omega}}}$$

- Para un medio no conductor ($\sigma = 0$)

$$\eta = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}}$$

Impedancia intrínseca

- La impedancia intrínseca relaciona la magnitud del campo eléctrico y la magnitud del campo magnético asociada a una onda.

$$E = \eta H$$

$$[\eta] = \left[\frac{E}{H} \right] = \frac{V/m}{A/m} = \frac{V}{A} = \Omega$$

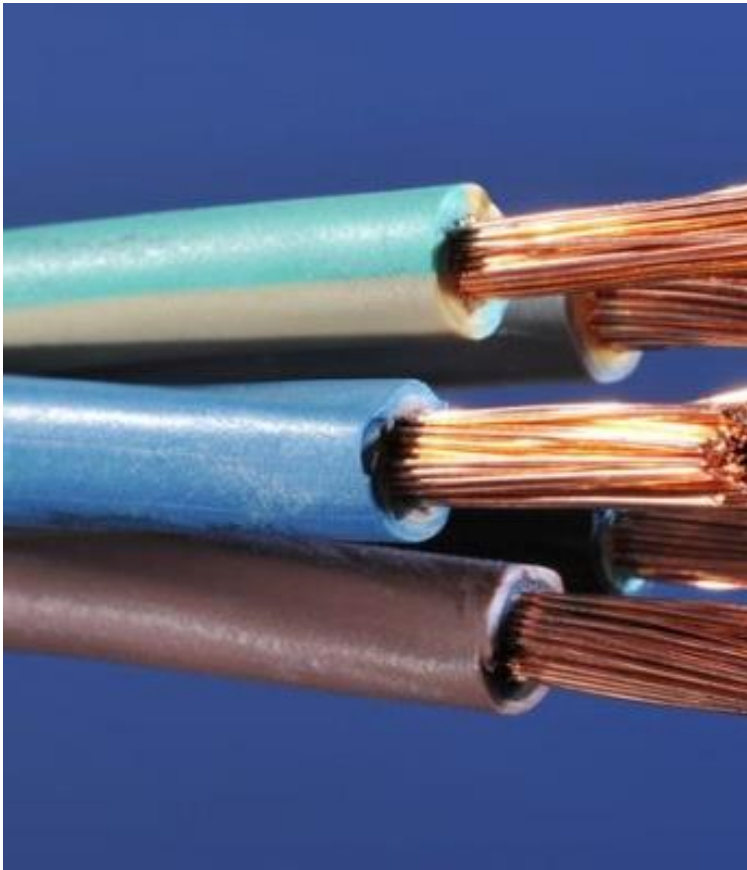
Impedancia intrínseca

- En el vacío la impedancia intrínseca se conoce como **impedancia característica del vacío** (η_0)

$$\eta_0 = \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} \approx 377\Omega$$

- En dieléctricos perfectos ($\sigma = 0$) la impedancia intrínseca depende únicamente de μ y ϵ .
- En materiales conductores ($\sigma \neq 0$), la impedancia intrínseca tiene una parte real (asociada a la propagación) y una parte imaginaria (asociada a la atenuación)

Propagación en dieléctricos



- La **propagación de ondas electromagnéticas en dieléctricos** puede dividirse en dos categorías principales según las propiedades del material:
- **Dieléctricos sin pérdidas:** Materiales ideales que no disipan energía.
- **Dieléctricos con pérdidas:** Materiales reales que absorben parte de la energía de las ondas debido a la conductividad y otros mecanismos internos.

Dieléctricos sin pérdidas

- Un **dieléctrico sin pérdidas** se caracteriza por tener una conductividad eléctrica $\sigma = 0$.
- En este caso, la onda electromagnética no sufre atenuación a medida que se propaga.
- Numero de onda puramente real.

Características

- Velocidad: La onda viaja a una velocidad menor que el vacío.
- Impedancia intrínseca: La relación entre los campos es puramente real.
- Amplitud constante: No hay atenuación de la amplitud conforme se propaga

Dieléctrico con pérdidas

- En los **dieléctricos con pérdidas**, hay disipación de energía debido a la conductividad eléctrica no nula ($\sigma \neq 0$).
- La onda sufre una atenuación exponencial mientras se propaga.

Características

- Su número de onda es complejo.
- Atenuación: La amplitud de onda decrece exponencialmente con la distancia debido a la parte imaginaria (κ) $\rightarrow$ profundidad de penetración.
- Velocidad: Es menor que la velocidad de propagación en un dieléctrico sin pérdidas debido, de nuevo, al término complejo.
- Impedancia intrínseca: Es compleja.

Propagación en dieléctricos

Propiedad	D. Sin Pérdidas	D. Con Pérdidas
Conductividad (σ)	$\sigma = 0$	$\sigma > 0$
Número de onda (κ)	k es real	$\tilde{k} = k + i\kappa$
Amplitud	Constante	Decrece exponencialmente
Profundidad de penetración	No aplica	Finita ($d \equiv \frac{1}{\kappa}$)
Impedancia (η)	Real ($\eta = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}}$)	Compleja ($\eta = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon + i\frac{\sigma}{\omega}}}$)

Propagación en dieléctricos

- Aplicaciones
- Dieléctricos sin pérdidas:
 - Transmisión de luz en vidrio o aire.
 - Propagación de señales de radio en la atmósfera
- Dieléctricos con pérdidas
 - Propagación de microondas en alimentos
 - Absorción de ondas en tejidos biológicos en resonancia magnética o terapias de calor
 - Atenuación de señales de radio o microondas en materiales húmedos como el suelo